

Biología · 2.º medio

Conceptos explicados, ejemplos resueltos y práctica para escribir en la hoja.

2.º medio / Biología

4 temas · alternativas + desarrollo + solucionario

Cómo usar esta guía

Lee la explicación y resuelve el ejemplo sin mirar. Luego contesta la alternativa y desarrolla la pregunta en el espacio disponible. Revisa las soluciones al final, corrige tu razonamiento y vuelve a intentar los ítems que fallaste.

Alineación y origen de los ejercicios

Los temas se seleccionaron a partir de las Bases y Programas del Currículum Nacional (Mineduc) para este curso. Las preguntas son originales, redactadas para Chile con el formato breve de selección múltiple y respuesta estructurada observado en los archivos de Cambridge IGCSE May/June 2026 (0610/42, 0654/42) aportados por el usuario. No son transcripciones de esas preguntas ni forman parte de una evaluación oficial.

En las Bases, estos contenidos pertenecen al eje respectivo de Ciencias Naturales; esta separación por ciencia facilita el estudio.

1. Sistema nervioso y respuesta

Concepto. Una neurona transmite señales; receptores detectan estímulos y efectores ejecutan respuestas. El sistema nervioso central integra información y coordina acciones, mientras reflejos permiten respuestas rápidas. Una misma conducta también depende del contexto: distinguir señal, interpretación y respuesta evita confundirlas.

Ejemplo resuelto. Tocar un objeto caliente activa receptores; un circuito nervioso rápido provoca retirar la mano.

1.1 En un arco reflejo, ¿qué estructura detecta el estímulo? [1]

A Receptor

B Efector

C Hueso

D Nutriente

1.2 Ordena receptor, neuronas, centro de integración y músculo para explicar la retirada de la mano. [3]

2. Hormonas, reproducción y salud

Concepto. Las hormonas son mensajeros transportados por la sangre. La reproducción humana involucra gametos, fecundación y desarrollo; sexualidad y salud comprenden además decisiones, respeto y prevención. Los métodos anticonceptivos tienen usos y eficacia diferentes; buscar atención sanitaria fiable permite elegir informadamente.

Ejemplo resuelto. La insulina participa en regular glucosa; es una hormona, mientras la neurona comunica mediante impulsos y mensajeros en sinapsis.

2.1 ¿Qué vehículo transporta hormonas por el cuerpo? [1]

A Sangre

B Esmalte dental

C Aire pulmonar

D Luz

2.2 Explica una diferencia entre regulación hormonal y nerviosa y una razón para consultar fuentes sanitarias al tomar decisiones de salud sexual. [3]

3. ADN, genes y herencia

Concepto. El ADN guarda información hereditaria. Un gen es una sección de ADN que contribuye a un carácter; cromosomas contienen muchas secciones de ADN. En reproducción sexual, la descendencia recibe variantes de ambos progenitores. Genotipo no equivale automáticamente a rasgo observable: ambiente e interacciones entre genes pueden influir.

Ejemplo resuelto. Si un alelo dominante A se cruza con a en progenitores Aa y aa, la mitad esperada de descendientes sería Aa.

3.1 En el cruce $Aa \times aa$, ¿qué proporción esperada es aa? [1]

A 0 %

B 25 %

C 50 %

D 100 %

3.2 Construye un cuadro de Punnett de $Aa \times Aa$ e indica proporción genotípica esperada. [3]

4. Biotecnología y evidencia

Concepto. La biotecnología usa organismos o moléculas biológicas con fines concretos. La fermentación utiliza microorganismos; la ingeniería genética modifica material hereditario. Evaluar una aplicación exige preguntar qué resultado se midió, con qué comparación, qué riesgos y beneficios se documentaron y quiénes pueden acceder a la tecnología.

Ejemplo resuelto. Producir insulina mediante microorganismos modificados es una aplicación médica; su seguridad se evalúa con datos, no con la palabra «natural».

4.1 ¿Cuál ejemplo usa microorganismos directamente? [1]

A Fermentación de yogur

B Erosión del suelo

C Refracción

D Evaporación

4.2 Formula una pregunta medible para comparar dos métodos de producción de un alimento fermentado e identifica una variable de control. [3]

Solucionario y criterios

La respuesta de desarrollo muestra una solución modelo; se aceptan formulaciones científicas o matemáticas equivalentes que justifiquen el procedimiento. En Inglés, la producción abierta admite respuestas diversas que cumplan los criterios.

1. Sistema nervioso y respuesta

1.1 [1 punto]: A. A Receptor

1.2 [3 puntos]: Receptor detecta calor; neuronas sensitivas llevan señal; centro nervioso integra; neuronas motoras activan músculo.

2. Hormonas, reproducción y salud

2.1 [1 punto]: A. A Sangre

2.2 [3 puntos]: Hormonas circulan en sangre y suelen actuar más lentamente; señales nerviosas viajan en circuitos rápidos. Las fuentes fiables orientan prevención y atención individual.

3. ADN, genes y herencia

3.1 [1 punto]: C. C 50 %

3.2 [3 puntos]: AA, Aa, Aa, aa; proporción 1:2:1. Una proporción teórica no garantiza esos números en familias pequeñas.

4. Biotecnología y evidencia

4.1 [1 punto]: A. A Fermentación de yogur

4.2 [3 puntos]: Comparar masa o acidez obtenida tras el mismo tiempo; controlar temperatura, cantidad inicial y tipo de sustrato.

Fuentes para planificación docente

- Ministerio de Educación de Chile:
<https://www.curriculumnacional.cl/curriculum/7o-basico-2o-medio/ciencias-naturales/2-medio> (curso y asignatura; consultar OA y Programa de estudio).
 - Material de consulta de formato: Cambridge IGCSE May/June 2026 Question Papers y Mark Schemes aportados por el usuario (0610/42, 0654/42). Los ítems de esta guía son originales.
- Cobertura: guía de estudio de los ejes centrales del nivel; el programa oficial detalla otros objetivos, actitudes y habilidades que requieren actividades de aula y evaluación adicionales.